

1.Titre

Développement d'une approche méthodologique basée sur le Quality by Design et le risk management pour l'optimisation de la validation analytique selon les lignes directrices ICH Q2(R2) et Q14

2.Contexte

L'évolution récente des lignes directrices internationales, notamment ICH Q2(R2) et ICH Q14, introduit une approche moderne du développement et de la validation des méthodes analytiques, basée sur :

- la compréhension scientifique de la méthode (Analytical Target Profile – ATP),
- l'identification des paramètres critiques,
- une approche basée sur le risque,
- l'exploitation des données et connaissances disponibles,
- et la gestion du cycle de vie analytique.

Dans ce contexte, la validation analytique ne doit plus être perçue comme une étape figée, standardisée et systématique, mais comme un processus scientifique optimisé, adapté à l'usage de la méthode.

L'enjeu n'est donc pas de réduire arbitrairement les essais, mais de définir une stratégie permettant de réaliser les essais nécessaires et suffisants, avec une justification scientifique robuste et conforme aux exigences réglementaires.

3. Problématique

Dans la pratique industrielle, les plans de validation analytique sont souvent :

- standardisés et peu adaptés au contexte réel,
- coûteux et chronophages,
- fortement consommateurs de ressources (QC/R&D),
- peu exploitants des données issues du développement,
- générateurs de redondances ou de sur-tests.

De plus, dans le cas de nouvelles méthodes, l'absence de données historiques complique l'optimisation des plans de validation.

Comment concevoir une approche permettant d'optimiser la validation analytique tout en garantissant :

- la conformité réglementaire,
- la robustesse scientifique,
- et l'adéquation à l'usage de la méthode ?

4. Objectifs

Les participants devront concevoir une stratégie innovante permettant de :

- intégrer les principes du Quality by Design (QbD) appliqués aux méthodes analytiques,
 - exploiter les données disponibles (développement, validation, connaissances scientifiques),
 - proposer une approche data-driven et knowledge-driven,
 - optimiser les plans de validation (notamment linéarité et exactitude),
 - réduire les essais non nécessaires (temps, ressources),
- tout en garantissant une conformité stricte aux exigences ICH Q2(R2) et ICH Q14.

L'objectif final est de proposer une validation analytique optimisée, scientifiquement justifiée et industrialisable.

5.Périmètre

Type de méthode : Dosage par HPLC

-Paramètres à considérer (prioritaires) :

Linéarité et Exactitude

-Paramètres optionnels :

Précision et Robustesse

6 .Données

Les participants pourront s'appuyer sur :

- des données expérimentales fournies
- des données issues du développement analytique,

7. Livrables attendus

Chaque équipe devra proposer :

- a) Une approche méthodologique
 - stratégie de développement et validation
 - logique d'optimisation
 - intégration du risque
- b) Une justification scientifique
 - choix des plans expérimentaux
 - justification des réductions proposées
 - conformité réglementaire

- c) Une démonstration
 - cas d'application (réel ou simulé)
 - comparaison approche classique vs optimisée
- d) Un prototype (fortement recommandé)
 - outil Excel / modèle statistique / application simple
 - ou tout support permettant d'illustrer la solution

8. Contraintes

Les solutions proposées devront :

- respecter les exigences des ICH Q2(R2) et ICH Q14,
- ne pas compromettre la qualité, la fiabilité ou la robustesse analytique, être scientifiquement justifiées,
- être applicables dans un environnement industriel pharmaceutique,
- éviter toute simplification non justifiée des essais.

9. Critères d'évaluation

Critère Pondération indicative

- Pertinence scientifique
- Conformité réglementaire
- Niveau d'innovation
- Faisabilité industrielle
- Impact (temps / coût / ressources)
- Qualité du prototype